

Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

Physik

Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben

QUALITATIVES ATOMMODELL

Atomhülle

Kern

Proton (+)

Neutron

Elektron (-)

nicht maßstabsgerecht

2 positive Ladungen
+ 2 negative Ladungen
= insgesamt neutral

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kern und Elektronenhülle als Bestandteile eines Atommodells beschreiben und die Größenordnungen von Atom- und Kerndurchmesser vergleichen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ionisierende Strahlung mit geeigneten Detektoren nachweisen 25d91cc0-d84c-5522-86b5-fdff73264f08	S. 3	Biologische Wirkungen ionisierender Strahlung einordnen 861ba00a-e89c-5b3d-8c76-8ff0bcb0f1cd	S. 4	Alpha-, Beta- und Gammastrahlung unterscheiden S. 6 1593d95c-2aac-504c-8527-37cb61877da9	Kernspaltung und Kernfusion qualitativ beschreiben S. 8 50877233-7abf-54df-b347-6d3224678fc9
Nuklidschreibweise deuten und Isotope unterscheiden f74c691b-0b76-54e0-8fd6-a22211994e0a	S. 2				

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Nuklidschreibweise deuten und Isotope unterscheiden

Lernziel-ID f74c691b-0b76-54e0-8fd6-a22211994e0a

Physik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Nuklidschreibweise mit Massenzahl A und Protonenzahl Z die Protonen- und Neutronenzahl eines Atomkerns bestimmen und Isotope als Kerne desselben Elements mit gleicher Protonen-, aber unterschiedlicher Neutronenzahl begründet unterscheiden.

Geltung

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben

2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Nuklidschreibweise und Isotope begründen](#) nbe9a270-9b17-519f-8cd7-92c816ac4e29

Ionisierende Strahlung mit geeigneten Detektoren nachweisen

Lernziel-ID 25d91cc0-d84c-5522-86b5-fdff73264f08

Physik > Nachweis und biologische Wirkungen ionisierender Strahlung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Nachweisprinzip eines geeigneten Detektors erklären, das beobachtete Signal von der daraus erschlossenen ionisierenden Strahlung unterscheiden und den Nachweis mit einer Hintergrund- oder Kontrollmessung absichern.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben

2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Strahlungsnachweis und Halbwertszeit](#)

6c9d0ef3-c82f-534f-8024-6b0efcb88276

[Radioaktive Strahlung und Wirkungen](#)

e5c08365-a0d3-592c-ad8e-d2c2c6e2b717

Biologische Wirkungen ionisierender Strahlung einordnen

Lernziel-ID 861ba00a-e89c-5b3d-8c76-8ff0bcb0f1cd

Physik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die mögliche Schädigung biologischen Gewebes durch ionisierende Strahlung über Ionisation erklären und bei äußerer Exposition grundlegende Schutzmaßnahmen anhand von Expositionszeit, Abstand und Abschirmung begründen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben

2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Anwendungen und Risiken radioaktiver Strahlung beurteilen

979e0d0d-8933-4ace-814f-f28060ad280f

S. 5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

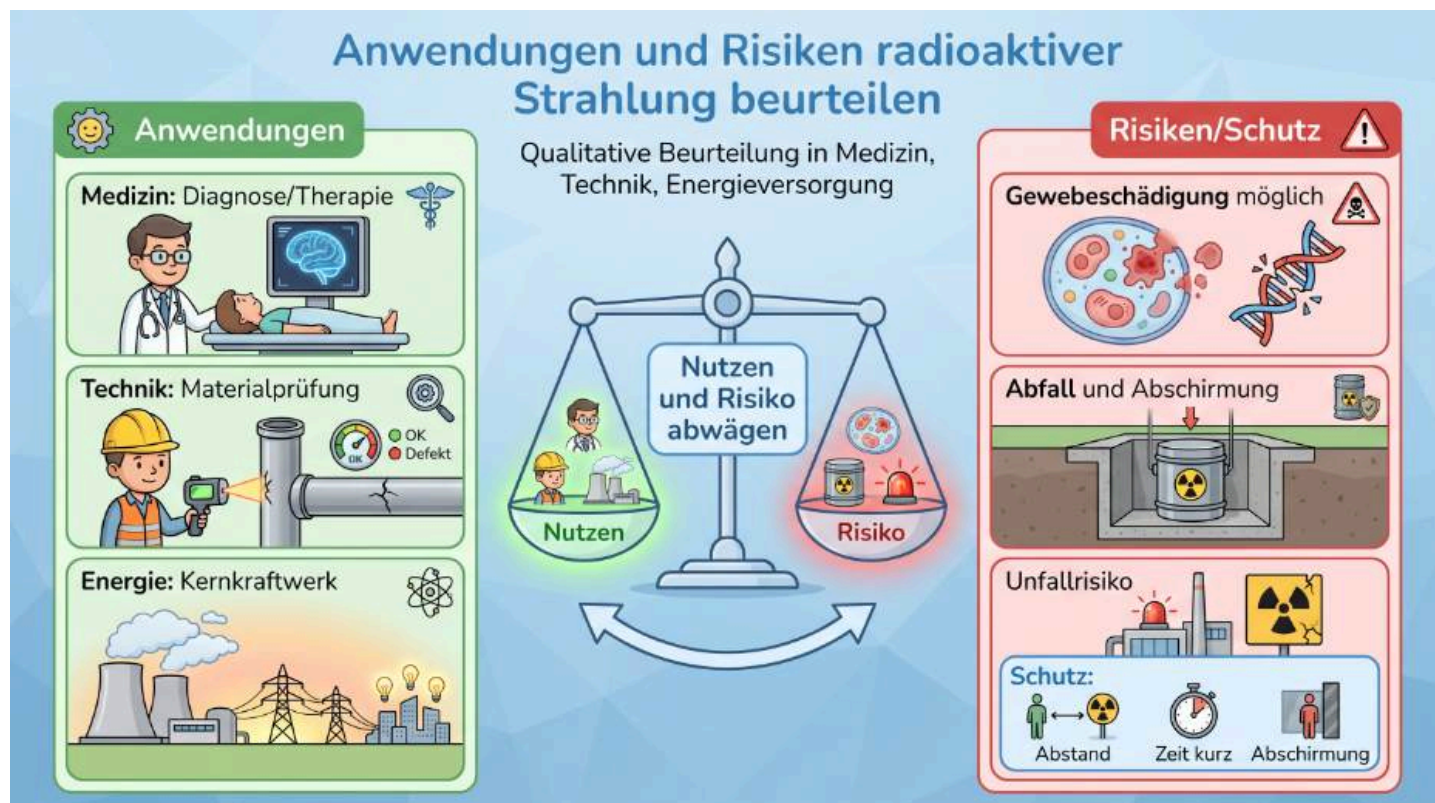
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Radioaktive Strahlung und Wirkungen](#) e5c08365-a0d3-592c-ad8e-d2c2c6e2b717

Anwendungen und Risiken radioaktiver Strahlung beurteilen

Lernziel-ID 979e0d0d-8933-4ace-814f-f28060ad280f

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem konkreten Einsatz ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe in Medizin, Materialprüfung oder Kerntechnik Nutzen, Strahlenrisiken und Schutzmaßnahmen anhand physikalischer Wirkungen, Einsatzbedingungen und benannter Bewertungskriterien qualitativ abwägen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Biologische Wirkungen ionisierender Strahlung einordnen](#)

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

[Prüfungsaufgabe: Anwendungen radioaktiver Strahlung abwägen](#)

[Kernenergieoptionen mit physikalischen Kriterien bewerten](#)

Alpha-, Beta- und Gammastrahlung unterscheiden

Lernziel-ID 1593d95c-2aac-504c-8527-37cb61877da9

Physik > Strahlungsarten und Halbwertszeit radioaktiver Stoffe

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alpha-, Beta- und Gammastrahlung anhand der jeweiligen Kernänderung beziehungsweise Kernabregung, der emittierten Teilchen oder Photonen sowie ihres unter vergleichbaren Bedingungen in Materie typischen Ionisations- und Durchdringungsvermögens qualitativ unterscheiden.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben

2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Halbwertszeit radioaktiver Stoffe deuten

16b94a12-ecc5-5b5c-85b6-87b4290bebf8

S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397fff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Strahlungsnachweis und Halbwertszeit untersuchen](#) 6c9d0ef3-c82f-534f-e5c08365-a0d3-592c-ad8e-d2c2c6e2b717-8024-6b0efcb88276

[Kernreaktionen, Spaltung und Fusion](#) 49872cc0-401f-5464-9235-4763df4db5cf

[Energiefreisetzung bei Kernreaktionen mit Masse-Energie-Äquivalenz erklären](#) 7d78da7f-6af5-440a-9d6b-6cab4bee8dd2

Halbwertszeit radioaktiver Stoffe deuten

Lernziel-ID 16b94a12-ecc5-5b5c-85b6-87b4290bebf8

Physik > Strahlungsarten und Halbwertszeit radioaktiver Stoffe

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Halbwertszeit als statistische Halbierung der Zahl noch nicht zerfallener Kerne in einem großen Ensemble deuten und erklären, warum der Zerfallszeitpunkt eines einzelnen Kerns nicht vorhergesagt werden kann.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Alpha-, Beta- und Gammastrahlung unterscheiden

1593d95c-2aac-504c-8527-37cb61877da9

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Strahlungsnachweis und Halbwertszeit](#)

untersuchen 6c9d0ef3-c82f-534f-8024-6b0efcb88276

[Zerfallsgesetze anwenden](#) a12fddce-0215-58d9-bd91-

21be8a960d25

Kernspaltung und Kernfusion qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 50877233-7abf-54df-b347-6d3224678fc9

Physik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kernspaltung und Kernfusion anhand der Ausgangskerne, der Reaktionsprodukte und der erforderlichen Bedingungen qualitativ vergleichen sowie heutige Kernkraftwerke der Kernspaltung und Sterne der Kernfusion begründet zuordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben

2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Kernspaltung und Kernfusion einordnen](#) ca13e9cd-6377-540e-88c8-9308cddc8a7e